Цель работы

Получение навыков по формированию команды проекта с использованием шаблона штатной расстановки организации–разработчика программных систем

Задание

Разработать штатную структуру организации, занимающейся разработкой программного проекта с использованием шаблона Microsoft Excel и Microsoft Project.

Вариант 3. Матричная структура (сильная матрица)

Теоретическая часть

Организационная структура является фактором среды предприятия, который влияет на доступность ресурсов для проектов, выполнение проектов. Существует множество различий между структурами, они варьируются от функциональных до проектных, при этом у них может быть множество различий в матричной структуре. На рисунке 1 показаны ключевые характеристики главных типов организационных структур.

Организационная структура / Характеристики проекта	Функциональная	Матрица			Проектная
		Слабая матрица	Сбалансированная матрица	Сильная матрица	
Полномочия руководителя проекта	Незначительные или отсутствуют	Низкие	От слабых до умеренных	От умеренных до высоких	От высоких до практически абсолютных
Доступность ресурсов	Незначительная или отсутствует	Низкая	От слабой до умеренной	От умеренной до высокой	От высокой до практически абсолютной
Лицо, управляющее бюджетом проекта	Функциональный руководитель	Функциональный руководитель	Оба руководителя	Руководитель проекта	Руководитель проекта
Роль руководителя проекта	Частичная занятость	Частичная занятость	Полная занятость	Полная занятость	Полная занятость
Административный персонал управления проектом	Частичная занятость	Частичная занятость	Частичная занятость	Полная занятость	Полная занятость

Рисунок 1 – Различия организационных структур.

Матричные структуры отражают в себе функциональные и проектные характеристики. В зависимости от полномочий руководителей различают:

Слабые, Сбалансированные, Сильные матрицы. В данной работе используется Сильная матричная структура, показанная на рисунке 2.

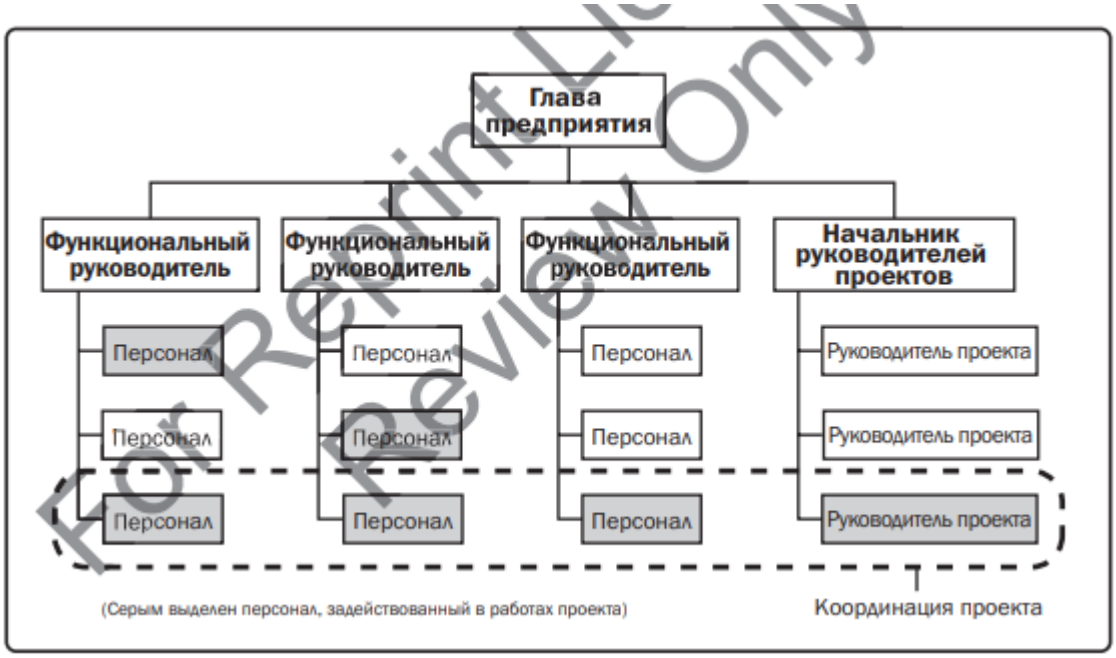


Рисунок 2 – Матричная структура(сильная)

Предприятие делится на функциональных руководителей со своей иерархией подчинения, а руководители проектов выделены в отдельные штатные должности со своими обязанностями. На рисунке 1 представлена более подробная информация о различиях организационных структурах.

Результаты работы

На рисунке 2 представлена штатная расстановка администрации и обсуживающего персонала.

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Коли-чество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки			Всего, руб (гр.5 +гр.6+гр.7 +гр.8)	Всего в месяц	Примечание
наименование	код				за доступ к секретным работам, % от оклада	за высокую профессиональную квалификацию, % от оклада	за привлечение работника к выполнению срочных и			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Администрация	01	Генеральный директор	1	250000	25,00%	20,00%	50,00%	487500	487500	
		Заместитель директора	1	180000	25,00%	15,00%	40,00%	324000	324000	
		Секретарь	2	110000	10,00%	10,00%	10,00%	143000	286000	
Бухгалтерское отделение	02	Главный бухгалтер	1	240000	15,00%	20,00%	40,00%	420000	420000	
		Бухгалтер	3	95000	0,00%	10,00%	15,00%	118750	356250	
Экономическое отделение	03	Начальник экономического отделения	1	150000	15,00%	15,00%	30,00%	240000	240000	
		Финансовый аналитик	1	110000	10,00%	10,00%	20,00%	154000	154000	
		Экономист	3	90000	0,00%	10,00%	15,00%	112500	337500	
Бюро кадров	04	Начальник бюро кадров	1	140000	10,00%	15,00%	25,00%	210000	210000	
		Специалист по кадрам	1	90000	0,00%	10,00%	15,00%	112500	112500	
		Менеджер по подбору персонала	3	85000	0,00%	5,00%	20,00%	106250	318750	
Административно-хозяйственная часть	05	Заведующий административно-хозяйственной части	1	120000	0,00%	10,00%	20,00%	156000	156000	
		Специалист по закупкам	1	95000	0,00%	10,00%	25,00%	128250	128250	
		Кладовщик	2	70000	0,00%	0,00%	10,00%	77000	154000	
		Уборщик	3	60000	0,00%	0,00%	0,00%	60000	180000	
Отделение системного администрирования	06	Начальник отделения системного администрирование	1	150000	20,00%	15,00%	35,00%	255000	255000	
		Системный администратор	3	150000	20,00%	15,00%	30,00%	247500	742500	
		Специалист по кибербезопасности	2	100000	15,00%	10,00%	20,00%	145000	290000	
		Системный архитектор	1	120000	25,00%	15,00%	30,00%	204000	204000	
		Итого	**32**	**2405000**				**3701250**	**5356250**	

Рисунок 2 – Расстановка администрации

На рисунке 3-4 представлена штатная расстановка тематических подразделений.

Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Коли-чество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки			Всего, руб (гр.5 +гр.6+гр.7 +гр.8)	Всего в месяц	Примечание
наименование				за доступ к секретным работам, % от оклада	за высокую профессиональную квалификацию, % от оклада	за привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий, % от оклада			
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1. Отдел системного анализа	Начальник отдела системного анализа	1	140000	25%	20,00%	40,00%	259000	259000	
	Заместитель начальника системного анализа	1	135000	25,00%	15,00%	35,00%	236250	236250	
	Ведущий системный аналитик	3	110000	20,00%	15,00%	30,00%	181500	544500	
	Системный аналитик I категории	3	105000	15,00%	10,00%	25,00%	157500	472500	
	Системный аналитик II категории	4	95000	15,00%	5,00%	20,00%	133000	532000	
	Математик-алоритмист	3	110000	20,00%	10,00%	35,00%	181500	544500	
2. Департамент программирования	Начальник департамента программирования	1	175000	25,00%	20,00%	50,00%	341250	341250	
	Заместитель начальника департамента программирования	1	155000	25,00%	15,00%	40,00%	279000	279000	
2.1 Отдел проектирования	Начальник отдела проектирования	1	150000	25,00%	15,00%	40,00%	270000	270000	
	Ведущий системный архитектор	3	130000	20,00%	15,00%	35,00%	221000	663000	
	Инженер-проектировщик ПО	4	110000	15,00%	10,00%	30,00%	170500	682000	
2.2 Отдел программирования ПО	Начальник отдела программирования ПО	1	145000	20,00%	15,00%	40,00%	253750	253750	
	Заместитель начальника отдела программирования ПО	1	130000	20,00%	10,00%	35,00%	214500	214500	
2.2.1 Отделение системного ПО	Ведущий программист системного ПО	2	125000	20,00%	15,00%	35,00%	212500	425000	Управляющие отделением
	Программист системного ПО I категории	3	110000	15,00%	10,00%	30,00%	170500	511500	
	Программист системного ПО II категории	4	95000	15,00%	5,00%	25,00%	137750	551000	
2.2.2 Отделение прикладного ПО	Ведущий программист прикладного ПО	2	120000	15,00%	15,00%	30,00%	192000	384000	Управляющие отделением
	Программист прикладного ПО I категории	3	105000	10,00%	10,00%	25,00%	152250	456750	
	Программист прикладного ПО II категории	3	90000	10,00%	5,00%	20,00%	121500	364500	
2.2.3 Отделение пользовательского интерфейса и интеграции	Руководитель отделения пользовательского интерфейса и интеграции	1	120000	15,00%	15,00%	35,00%	198000	198000	
	Программист интеграции I категории	1	105000	10,00%	5,00%	25,00%	147000	147000	
	Программист интеграции II категории	2	90000	10,00%	5,00%	20,00%	121500	243000	
2.3 Отдел тестирования	Начальник отдела тестирования	1	130000	20,00%	15,00%	35,00%	221000	221000	
	Ведущий инженер по тестированию	2	110000	15,00%	15,00%	30,00%	176000	352000	

Рисунок 3 – Расстановка тематических подразделений 1

2.3 Отдел тестирования	Начальник отдела тестирования	1	130000	20,00%	15,00%	35,00%	221000	221000
	Ведущий инженер по тестированию	2	110000	15,00%	15,00%	30,00%	176000	352000
	Инженер по тестированию I категории	3	100000	15,00%	10,00%	25,00%	150000	450000
	Инженер по тестированию II категории	4	90000	15,00%	5,00%	20,00%	126000	504000
	Специалист по автоматизации тестирования	2	110000	15,00%	10,00%	30,00%	170500	341000
2.4 Отдел документирования	Начальник отдела документирования	1	120000	15,00%	15,00%	30,00%	192000	192000
	Старший технический писатель	2	105000	10,00%	15,00%	25,00%	157500	315000
	Технический писатель I категории	3	90000	10,00%	10,00%	20,00%	126000	378000
	Технический писатель II категории	3	80000	10,00%	5,00%	15,00%	104000	312000
	Специалист по нормоконтролю	2	90000	10,00%	10,00%	25,00%	130500	261000
3. Отдел сопровождения	Начальник управления сопровождением	1	150000	20,00%	15,00%	40,00%	262500	262500
	Заместитель начальника упавления сопровождением	1	130000	20,00%	10,00%	35,00%	214500	214500
	Инженер по внедрению	4	110000	15,00%	10,00%	30,00%	170500	682000
	Специалист технической поддержки	2	95000	10,00%	10,00%	20,00%	133000	266000
	Методист-инструктор	2	100000	10,00%	15,00%	25,00%	150000	300000
4. Отделение защиты информации	Начальник отдела защиты информации	1	150000	25,00%	15,00%	45,00%	277500	277500
	Специалист по защите информации	1	115000	25,00%	10,00%	30,00%	189750	189750
	Инженер по технической защите информации	2	105000	20,00%	10,00%	30,00%	168000	336000
	Аналитик по безопасности кода	1	125000	20,00%	15,00%	35,00%	212500	212500
5. Отделение руководства проектами	Начальник руководства проектов	1	160000	25,00%	20,00%	50,00%	312000	312000
	Заместитель начальника	1	145000	25,00%	15,00%	40,00%	261000	261000
	Руководитель проекта	4	120000	20,00%	15,00%	45,00%	216000	864000
	Помощник руководителя	4	90000	15,00%	5,00%	25,00%	130500	522000
	Итого	**96**	**5270000**				**8603000**	**16598750**

Рисунок 4 – Расстановка тематических подразделений 2

На рисунке 5-7 представлен лист ресурсов из проекта в Microsoft Project.

ЛИСТ РЕСУРСОВ

	Название ресурса	Тип	материалс	названи	Группа	единиц	ставка	сверхурочн	использ.	Начисление	календарь
1	Начальник отдела системного анализа	Трудовой		Н	Отдел системного	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
2	Заместитель начальника системного анализа	Трудовой		З	Отдел системного анализа	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
3	Ведущий системный аналитик	Трудовой		В	Отдел системного	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
4	Системный аналитик I категории	Трудовой		С-I	Отдел системного	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
5	Системный аналитик II категории	Трудовой		С-II	Отдел системного	400%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
6	Математик-алоритмист	Трудовой		М	Отдел системног	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
7	Начальник департамента программирования	Трудовой		Н	Департамент программирован	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
8	Заместитель начальника департамента программирования	Трудовой		З	Департамент программирован	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
9	Начальник отдела проектирования	Трудовой		Н	Отдел проектирования	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
10	Ведущий системный архитектор	Трудовой		В	Отдел проектирования	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
11	Инженер-проектировщ ПО	Трудовой		И	Отдел проектирования	400%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
12	Начальник отдела программирования ПО	Трудовой		Н	Отдел программирован	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
13	Заместитель начальника отдела программирования ПО	Трудовой		З	Отдел программирован ПО	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
14	Ведущий программист системного ПО	Трудовой		В	Отделение системного ПО	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
15	Программист системного ПО I категории	Трудовой		П	Отделение системного ПО	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
16	Программист системного ПО II категории	Трудовой		П	Отделение системного ПО	400%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный

Рисунок 5 – Лист ресурсов 1

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалс	Краткое названи	Группа	Макс. единиц	Стандартна ставка	Ставка сверхурочн	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
17	Ведущий программист прикладного ПО	Трудовой		В	Отделение прикладного ПО	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
18	Программист прикладного ПО I категории	Трудовой		П	Отделение прикладного ПО	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
19	Программист прикладного ПО II категории	Трудовой		П	Отделение прикладного ПО	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
20	Руководитель отделения пользовательского интерфейса и интеграции	Трудовой		Р	Отделение пользовательскоі интерфейса и интеграции	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
21	Программист интеграции I категории	Трудовой		П	Отделение пользовательскоі	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
22	Программист интеграции II категории	Трудовой		П	Отделение пользовательскоі интерфейса и	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
23	Начальник отдела тестирования	Трудовой		Н	Отдел тестирования	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
24	Ведущий инженер по тестированию	Трудовой		В	Отдел тестирования	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
25	Инженер по тестированию I категории	Трудовой		И	Отдел тестирования	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
26	Инженер по тестированию II категории	Трудовой		И	Отдел тестирования	400%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
27	Специалист по автоматизации тестирования	Трудовой		С	Отдел тестирования	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
28	Начальник отдела документирования	Трудовой		Н	Отдел документированı	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
29	Старший технический писатель	Трудовой		С	Отдел документированı	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
30	Технический писатель I категории	Трудовой		Т	Отдел документированı	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
31	Технический писатель II категории	Трудовой		Т	Отдел документированı	300%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный

Рисунок 6 – Лист ресурсов 2

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалс	Краткое названи	Группа	Макс. единиц	Стандартна ставка	Ставка сверхурочн	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
32	Специалист по нормоконтролю	Трудовой		С	Отдел документированı	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
33	Начальник отдела сопровождения	Трудовой		Н	Отдел сопровождения	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
34	Заместитель начальника отдела сопровождения	Трудовой		З	Отдел сопровождения	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
35	Инженер по внедрению	Трудовой		И	Отдел сопровождения	400%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
36	Инженер по внедрению	Трудовой		И	Отдел сопровождения	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
37	Методист-инструктор	Трудовой		М	Отдел сопровожд	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
38	Начальник отдела защиты информации	Трудовой		Н	Отделение защиты	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
39	Специалист по защите информации	Трудовой		С	Отделение защиты	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
40	Инженер по технической защите информации	Трудовой		И	Отделение защиты информации	200%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
41	Аналитик по безопасности кода	Трудовой		А	Отделение защиты	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
42	Начальник руководства проектов	Трудовой		Н	Отделение руководства	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
43	Заместитель начальника руководства проектами	Трудовой		З	Отделение руководства проектами	100%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
44	Руководитель проекта	Трудовой		Р	Отделение руков	400%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный
45	Помощник руководителя	Трудовой		П	Отделение руководства	400%	0,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционалı	Стандартный

Рисунок 7 – Лист ресурсов 3

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки по формированию команды проекта с использованием шаблона штатной расстановки организации–разработчика программных систем. Была сформирована команда проекта в сильной матричной структуре.